

Configuración inicial de un servidor Linux

Acceso, identidad, red y resolución de nombres

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 SRI · Servicios de Red e Internet

SRI · UNIDAD 1 — CONFIGURACIÓN INICIAL DE UN SERVIDOR LINUX

01

Acceso seguro al servidor

SSH con autenticación por clave pública

¿Por qué clave pública en lugar de contraseña?

La autenticación por contraseña es vulnerable a **ataques de fuerza bruta** y depende de que el usuario elija y custodie un secreto fuerte. La clave pública sustituye ese secreto por un **par criptográfico**: el servidor verifica la identidad sin que ninguna contraseña viaje por la red.

VENTAJAS FRENTE A LA CONTRASEÑA

- **Mayor seguridad**: no se transmite ningún secreto en la conexión
- **Resistencia a fuerza bruta** y a ataques de *sniffing*
- **Automatización**: scripts y tareas remotas sin intervención humana
- **Comodidad**: un único par de claves vale para muchos servidores

Criptografía asimétrica: la idea fundamental



Un par de claves matemáticamente vinculadas: lo cifrado con una sólo puede verificarse con la otra.

CLAVE PRIVADA

- **Permanece en el cliente**, nunca se comparte
- Se protege con permisos estrictos del sistema de ficheros
- Puede ir cifrada con una *passphrase* adicional
- Es la prueba de identidad del usuario

CLAVE PÚBLICA

- **Se instala en el servidor**, en cada cuenta autorizada
- Puede distribuirse libremente: no compromete la privada
- El servidor la usa para **verificar** al cliente
- Sólo autentica a quien posea la privada correspondiente

¿Cómo se establece la conexión?

1. El cliente solicita conectarse con un usuario del servidor
2. El servidor consulta las **claves públicas autorizadas** para esa cuenta
3. Lanza un **reto criptográfico** que sólo puede resolver quien tenga la clave privada
4. El cliente responde firmando el reto con su clave privada
5. El servidor verifica la firma con la clave pública y **autoriza el acceso**



El secreto (la clave privada) **nunca abandona el cliente**. El servidor sólo necesita la pública para verificar.

Herramientas en la práctica

SSH-KEYGEN

- Genera el **par de claves** (privada y pública) en el cliente
- Se guarda por defecto en `~/.ssh/` (`id_rsa`, `id_ed25519` ...)
- Permite proteger la clave privada con una **passphrase**

SSH-COPY-ID

- Copia automáticamente la **clave pública** del cliente al servidor
- La añade al archivo `~/.ssh/authorized_keys` del usuario remoto
- Alternativa manual: copiar la clave pública a `~/.ssh/authorized_keys` en el servidor

 El archivo `~/.ssh/authorized_keys` contiene **todas las claves públicas** que pueden iniciar sesión en esa cuenta.

02

Administración delegada

Privilegios controlados con sudo

El problema del usuario root

Trabajar directamente como **root** rompe el principio de **mínimo privilegio**: un error tipográfico puede dañar el sistema, y todas las acciones quedan bajo un único identificador, dificultando la auditoría.

¿QUÉ APORTA **SUDO**?

- Permite que **usuarios concretos** ejecuten tareas administrativas con sus propias credenciales
- **No es necesario compartir** la contraseña de root
- Cada acción privilegiada queda **registrada con el usuario real** que la ejecuta
- Se puede limitar **qué comandos** puede ejecutar cada usuario

Ventajas frente a iniciar sesión como root

AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD

- Cada comando privilegiado queda registrado con el usuario que lo lanzó
- Permite reconstruir quién hizo qué y cuándo
- Útil en equipos con varios administradores

CONTROL GRANULAR

- Se puede autorizar a un usuario sólo a comandos concretos
- Se decide si requiere o no contraseña
- Se asignan permisos por **usuario** o por **grupo**
- Aplica el principio de **mínimo privilegio**

Configuración: sudoers y sudoers.d

/ETC/SUDOERS

- Archivo principal de configuración
- Define qué usuarios o grupos pueden ejecutar qué comandos con privilegios
- Se edita con una herramienta específica que **valida la sintaxis** antes de guardar
- Un error en este archivo puede dejar el sistema sin acceso administrativo

/ETC/SUDOERS.D/

- Directorio con archivos **modulares** de configuración
- Cada archivo añade reglas sin tocar el principal
- Facilita la gestión por **automatización** (Ansible, paquetes, scripts)
- Permite separar reglas por usuario, servicio o despliegue



Editar siempre con la herramienta específica para evitar dejar el archivo corrupto.

Comandos habituales con sudo

HABILITAR A UN USUARIO

```
# Añadir al grupo sudo
sudo usermod -aG sudo nombre_usuario

# Editar la configuración con validación
sudo visudo
```

`visudo` abre `/etc/sudoers` en un editor y **comprueba la sintaxis** antes de guardar.

EJEMPLOS DENTRO DE `SUDOERS`

```
# Usuario concreto, sin contraseña
nombre_usuario ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

# Cualquier miembro del grupo admin
%admin ALL=(ALL) ALL
```

El símbolo `%` indica un **grupo**. `NOPASSWD` evita pedir la contraseña al ejecutar `sudo`.

03

Identidad del sistema

Hostname y FQDN

Nombre del equipo en la red

HOSTNAME

- **Nombre corto** del equipo
- Identifica al sistema dentro de su red local
- Ejemplo: `sauron`

FQDN — *FULLY QUALIFIED DOMAIN NAME*

- **Nombre completo**, incluyendo el dominio
- Identifica al equipo de forma **inequívoca** en Internet
- Ejemplo: `sauron.mordor.com`
- Necesario para servicios como correo, web o certificados TLS

Archivos implicados

/ETC/HOSTNAME

- Contiene **únicamente el nombre corto** del equipo
- Es la fuente persistente del hostname tras un reinicio
- Una sola línea, sin dominio ni IP

/ETC/HOSTS

- Tabla de **resolución estática** local
- Mapea direcciones IP con nombres (corto y FQDN)
- Permite que el propio equipo se resuelva sin depender del DNS
- La entrada para el equipo debe incluir **FQDN y hostname:**

```
127.0.1.1    sauron.mordor.com sauron
```

 La identidad del sistema requiere coherencia entre **ambos archivos**: si discrepan, distintos servicios verán nombres distintos.

hostnamectl : gestión centralizada del nombre

hostnamectl es la herramienta moderna (parte de **systemd**) para consultar y modificar la identidad del sistema **sin editar archivos a mano**.

PARA QUÉ SIRVE

- Cambia el hostname **de forma persistente**: actualiza `/etc/hostname` y aplica el cambio al sistema en ejecución, sin reiniciar
- Distingue entre varios tipos de nombre: *static*, *transient* y *pretty*
- Muestra información útil del equipo: kernel, arquitectura, ID de máquina, virtualización...
- Comandos típicos: `hostnamectl` (consulta) y `hostnamectl set-hostname sauron` (modificación)

 Aunque `hostnamectl` actualiza el hostname, **no modifica** `/etc/hosts`: ese archivo hay que ajustarlo aparte.

04

Configuración de red

Interfaces, direccionamiento y mecanismos de gestión

Conceptos básicos

Cada equipo conectado a una red necesita un conjunto mínimo de parámetros para comunicarse:

- **Interfaz de red:** dispositivo físico o virtual por el que circula el tráfico
- **Dirección IP:** identificador único dentro de la red
- **Máscara de red:** define el rango de direcciones de la subred
- **Puerta de enlace** (*gateway*): equipo al que se envía el tráfico hacia otras redes
- **Servidores DNS:** traducen nombres a direcciones IP

Direccionamiento estático vs dinámico

ESTÁTICO

- La IP se **asigna manualmente** y se mantiene fija
- Apropiado para **servidores** y equipos que ofrecen servicios
- Garantiza que la dirección no cambia tras reinicios
- Requiere planificación para evitar conflictos

DINÁMICO (DHCP)

- Un servidor **DHCP asigna** la configuración al arrancar
- La dirección puede **cambiar** entre concesiones
- Apropiado para **clientes** y equipos móviles
- Centraliza la administración de la red

Mecanismos de configuración en Linux

Linux ofrece **varias herramientas** para gestionar la red. La que se utiliza depende de la distribución y del rol del equipo (servidor, escritorio, portátil...).

HERRAMIENTA	ESTILO	USO TÍPICO
ifupdown	Tradicional, archivos planos	Debian clásico, servidores simples
NetworkManager	Dinámico, GUI + CLI	Escritorios, portátiles, Wi-Fi, VPN
systemd-networkd	Declarativo, integrado en systemd	Servidores modernos, contenedores
Netplan	Declarativo en YAML	Ubuntu (traduce a NM o systemd-networkd)

ifupdown y NetworkManager

IFUPDOWN

- Herramienta **tradicional** de Debian
- Archivos de configuración en `/etc/network/`
- Integrada con `systemd` mediante un servicio que la activa al arrancar
- Sencilla y predecible: ideal para **servidores con configuración estable**

NETWORKMANAGER

- Pensada para **gestión dinámica** de la red
- Soporta **Wi-Fi, VPN, redes móviles** y conexiones cambiantes
- Ofrece interfaz gráfica, *applet* de escritorio y herramientas en línea de comandos
- Habitual en **escritorios** y en distribuciones tipo Fedora

systemd-networkd y Netplan

SYSTEMD-NETWORKD

- **Forma parte de systemd:** integrada en el sistema base
- Configuración **declarativa** en `/etc/systemd/network/`
- Ligera y eficiente: pensada para **servidores** y entornos automatizados
- Combinada con `systemd-resolved` cubre red y DNS

NETPLAN

- Herramienta de **Ubuntu** (también disponible en otras distribuciones)
- Configuración declarativa en archivos **YAML**
- No gestiona la red directamente: **traduce** la configuración a NetworkManager o systemd-networkd
- Unifica la sintaxis entre escritorio y servidor

¿Qué usa cada distribución?

DISTRIBUCIÓN	MECANISMO PRINCIPAL	ALTERNATIVA HABITUAL
Debian (servidor)	ifupdown	NetworkManager
Debian (escritorio)	NetworkManager	ifupdown
Ubuntu	Netplan → systemd-networkd	NetworkManager
Fedora / RHEL	NetworkManager	systemd-networkd

 Conviene **no mezclar** mecanismos en el mismo equipo: dos gestores intentando configurar la misma interfaz provocan conflictos imprevisibles.

05

Resolución de nombres

DNS, NSS y systemd-resolved

¿Qué es la resolución de nombres?



*Traducir un nombre legible (`www.ejemplo.com`) en la **dirección IP** que el equipo necesita para comunicarse.*

IDEAS CLAVE

- Las redes funcionan con direcciones IP, las personas con nombres
- El **DNS** (*Domain Name System*) es el servicio jerárquico que realiza esa traducción a escala global
- En Linux la resolución no se delega únicamente al DNS: existen **fuentes locales** y un mecanismo que decide en qué orden consultarlas

NSS — Name Service Switch

NSS es la biblioteca del sistema que decide **dónde y en qué orden** se buscan distintos tipos de información: usuarios, grupos, hosts...

`/ETC/NSSWITCH.CONF`

- Para cada categoría especifica las **fuentes consultadas** y el orden
- En la línea `hosts:` define cómo se resuelven los nombres
- Las fuentes habituales son: archivos locales, DNS, mDNS, resolved...

 El orden típico es: **archivos locales primero, DNS después**. Permite sobrescribir un nombre puntualmente sin tocar el DNS global.

Archivos clásicos: hosts y resolv.conf

/ETC/HOSTS

- Tabla **estática** de nombres y direcciones IP
- Resolución **inmediata**, sin red
- Útil para nombres locales, entornos de prueba o sobreescrituras puntuales
- Se consulta antes que el DNS si así lo indica NSS

/ETC/RESOLV.CONF

- Lista de **servidores DNS** que se consultarán
- Puede incluir **dominios de búsqueda** y opciones avanzadas
- En sistemas modernos suele estar **gestionado automáticamente** por NetworkManager, systemd-resolved o el cliente DHCP
- Editarlo a mano puede ser **inútil** si lo regenera otro servicio

systemd-resolved

Servicio moderno que **centraliza** la resolución de nombres en el sistema.

QUÉ APORTA

- **Caché local** de respuestas → mejor rendimiento
- Servidor DNS local de reenvío en una dirección de *loopback*
- Integración con **NSS** mediante módulos propios
- Combina resolución estática (`/etc/hosts`), DNS remoto y nombres de contenedores
- Herramientas propias para consultar el estado, vaciar la caché y diagnosticar

Herramientas de consulta: cuidado con lo que prueban

No todas las herramientas siguen el mismo camino que el sistema operativo cuando una aplicación normal resuelve un nombre.

CONSULTAN DIRECTAMENTE AL DNS

- `dig`, `host`, `nslookup`
- **No respetan** el orden de NSS
- Útiles para **diagnosticar el DNS** en sí mismo

RESPETAN EL ORDEN DE NSS

- `getent hosts` / `getent ahosts`
- Reproducen el camino real de una aplicación
- Útiles para verificar la **resolución completa** del sistema

⚠ Si `dig` resuelve un nombre pero `ping` no, lo más probable es que el problema esté en NSS o en `/etc/hosts`, no en el DNS.

SRI · UNIDAD 1 — CONFIGURACIÓN INICIAL DE UN SERVIDOR LINUX

¡Gracias!

Configuración inicial → Servicios de red

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 SRI 25/26